

居家日常用品之產品解構分析 - 電動削鉛筆機

114-2 材料與機構期末作業

劉庭宇 (1144a019)

1. 產品完整圖與爆炸圖

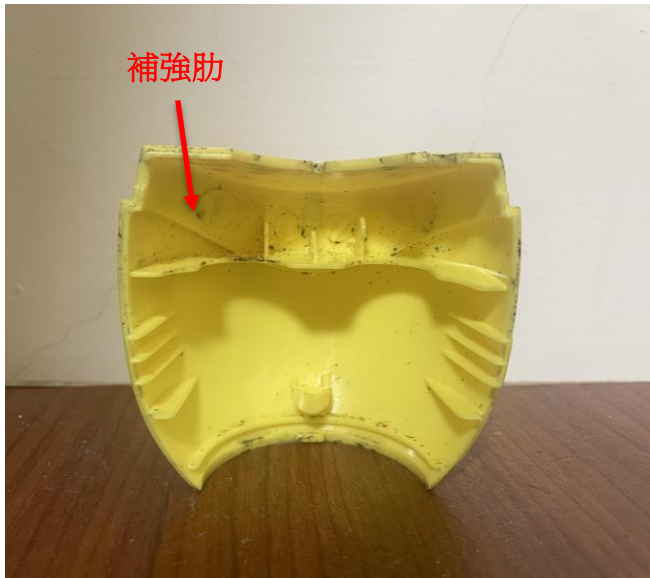
左圖為拆解後之爆炸圖，展示所有獨立功能零件之排列。右圖為產品外觀或其他視角。



產品零件清單 (BOM)

階層 (Level)	物料編碼 (Part Number)	物料名稱 (Part Name)	規格描述 (Specification)	單位 (Unit)	用量 (Qty)	備註 (Remarks)
0	FG-EPS-01	電動削鉛筆機成品	iPoint Orbit 電動削鉛筆機	PCS	1	最終出貨成品
1	AS-EPS-TOP	外殼組件	包含主外殼與集屑盒	PCS	1	次組件
2	PT-EPS-P01	塑膠主外殼	ABS材質，黃色，注塑成型	PCS	1	外部機身、提供結構保護
2	PT-EPS-P02	透明集屑盒	PC材質，透明，注塑成型	PCS	1	收集筆屑，具備透視功能
1	AS-EPS-CUT	切削與傳動模組	負責減速傳動與削鉛筆	PCS	1	核心機械次組件
2	PT-EPS-M01	螺旋滾刀	高碳鋼，精密機械加工與熱處理	PCS	1	核心切削金屬件
2	PT-EPS-P03	行星齒輪組	POM 耐磨塑膠，注塑成型	SET	1	連接馬達進行減速與扭力放大
2	PT-EPS-P04	內齒輪環	POM 耐磨塑膠，注塑成型	PCS	1	作為軌道帶動刀架總成公轉
1	AS-EPS-PWR	動力與電路組件	提供與控制馬達運作	PCS	1	電機與電控次組件
2	PT-EPS-M02	直流馬達	3V 高轉速直流馬達，標準品	PCS	1	核心動力來源
2	PT-EPS-M03	電池彈片/接觸片	SPCC 或磷青銅金屬沖壓，表面電鍍	SET	1	導通電池電力，具備回彈力
2	PT-EPS-E01	開關觸發接點	簧片式觸點，插入鉛筆時受力導通	PCS	1	輸入訊號/控制電路啟閉
1	AS-EPS-HW	標準五金與緊固件	機構固定用零件	PCS	1	標準採購次組件
2	SP-EPS-H01	鎖固螺絲	碳鋼，十字自攻牙，表面鍍鋅/鎳	PCS	多個	結合塑膠上下蓋及固定馬達座

2. 塑膠件DFM (Design for Manufacturing) 分析



- 分模線 (Parting Line): 位於產品外殼上下交界處與側邊，巧妙隱藏於造型折線中以避開主要美觀面。
- 脫模斜度 (Draft Angle): 外殼側壁具備約 1~2 度的脫模斜度，便於注塑後順利頂出。
- 內部特徵: 內部設計有補強肋 (Ribs) 增加結構強度，並設有凸穀 (Boss) 供螺絲鎖固。肉厚設計均勻以避免表面產生縮水 (Sink Marks)。
- 結合工程: 主要採用螺絲鎖接 (金屬螺絲與塑膠凸穀) 及部分卡扣設計 (Snap-fit) 進行上下蓋的結合。

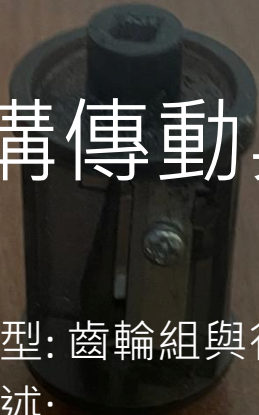
3. 金屬件加工 製程分析

- 滾刀刀具: 採用碳鋼精密機械加工與熱處理，確保鋒利度與耐磨性。
- 電池彈片與接觸片: 採用金屬沖壓成型 (Stamping) 並經過表面電鍍防鏽處理，確保導電性與彈性。
- 鎖固螺絲: 標準五金件，表面鍍鎳或鍍鋅處理防鏽。



4. 機構傳動與自由度分析

- 機構類型: 齒輪組與行星齒輪傳動機構。
- 運動描述:
 1. 直流馬達提供旋轉動力，透過齒輪減速增扭。
 2. 內齒輪環帶動刀架旋轉，使得滾刀繞著鉛筆中心公轉。
 3. 滾刀本身因與齒輪嚙合而在削鉛筆時產生自轉，實現公轉加自轉的切削功能。



改進建議創意與總結

結構優化: 減少螺絲數量，增加卡扣比例，可提升組裝效率並利於回收拆解。

清潔體驗: 集屑盒可設計磁吸式拆卸，提升傾倒筆屑時的便利性與體驗。

噪音改善: 齒輪組可考慮採用POM耐磨塑膠，或增加阻尼設計以降低切削與運轉噪音。